CHROMATOGRAPHIE : ASPECTS GÉNÉRAUX

CHROMATOGRAPHIE

A. DÉFINITIONS

La chromatographie est une **méthode physique de séparation** fondée sur les différences d'affinité des substances à analyser pour **deux phases**, l'une **stationnaire** (ou fixe), l'autre **mobile**. Selon la technique, la séparation résulte soit de l'**adsorption** et de la **désorption** successives des composés sur la phase stationnaire, soit de leur **solubilité différente** dans chaque phase.

On définit un **coefficient de partition** K :

K = (masse de soluté par unité de volume de phase stationnaire) / (masse de soluté par unité de volume de phase mobile)

1. Nature des phases

Phase	Description
Phase fixe solide	Silice ou alumine traitées, aux propriétés adsorbantes : remplissage d'une colonne (chromatographie par gravité, HPLC) ou couche mince sur plaque de verre, d'aluminium ou de plastique (CCM).
Phase fixe liquide	Liquide imprégnant un support solide, ou chaîne carbonée fixée sur un support (**phase greffée**). En chromatographie sur papier : eau adsorbée par la cellulose ; en CPG : liquide peu volatil et thermiquement stable imprégnant un granulé poreux.
Phase mobile gazeuse	En chromatographie en phase gazeuse : on l'appelle **gaz vecteur** ou gaz porteur.
Phase mobile liquide	En chromatographie sur papier, sur couche mince ou sur colonne : on l'appelle **éluant**.

2. Nature des phénomènes

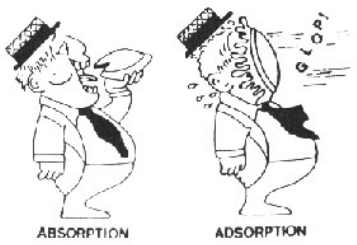
On distingue quatre types de chromatographie : d'**adsorption**, de **partage**, **ionique** et d'**exclusion**.

B. CHROMATOGRAPHIE D'ADSORPTION

Elle correspond à la séparation classique, sur colonne remplie ou sur couche mince, des composés moléculaires.

L'**adsorption** est un phénomène d'**interface** (les molécules se fixent à la surface du solide), à la différence de l'**absorption** (elles pénètrent dans le volume).

Les séparations reposent sur la **polarité**, c'est-à-dire l'existence de dipôles.



1. Phase mobile : la série éluotropique

Le pouvoir éluant d'un liquide dépend de sa **polarité**. Classés par **polarité croissante**, les solvants forment une **série éluotropique** :

éther de pétrole → cyclohexane → tétrachlorométhane → trichloroéthène → toluène → benzène → dichlorométhane → éther diéthylique → trichlorométhane → éthanoate d'éthyle → pyridine → propanone → propan-1-ol → éthanol → méthanol → eau → acide éthanoïque

2. Adsorbants

Classés par **ordre croissant** de leurs interactions avec les composés polaires :

papier, cellulose → kieselguhr (terre de diatomées) → amidon → sucres → talc → carbonate de sodium → oxyde de magnésium → gel de silice → alumine → charbon activé

À retenir

Le **gel de silice** et l'**alumine** sont les adsorbants les plus utilisés. Plus un adsorbant est **actif**, plus il retient les composés polaires. Plus sa **teneur en eau est faible**, plus il possède de sites d'adsorption libres : il est alors plus polaire, plus actif.

3. Interactions entre le soluté et les deux phases

La vitesse de déplacement des solutés résulte de deux forces : l'**attraction de l'adsorbant** et l'**entraînement par l'éluant**.

Soluté neutre : les solutés peu polaires (hydrocarbures) sont peu adsorbés, les solutés polaires (méthanol…) le sont fortement. Polarité des groupes fonctionnels, par ordre **décroissant** :

acide carboxylique RCOOH → phénol ArOH → eau → alcool ROH → amines → amide RCONHR → éther, ester, cétone, aldéhyde → nitroalcane RNO_2 → dérivé halogéné RX → alcane RH

Soluté acide ou basique : les solutés **acides** sont fortement adsorbés par l'**alumine** (basique), les solutés **basiques** par la **silice** (acide). On utilise donc de préférence l'alumine pour séparer des bases (amines) et le gel de silice pour les phénols et les acides.

Entraînement par l'éluant : par **force d'élution** (le soluté se dissout dans l'éluant, qui le désorbe ; cas des éluants non protiques) ou par **déplacement** (les molécules d'éluant occupent les sites d'adsorption et chassent le soluté ; favorisé par les solvants protiques : eau, alcools, acides carboxyliques).

C. CHROMATOGRAPHIE DE PARTAGE

Elle repose sur la **différence de solubilité** des substances dans deux fluides non miscibles : un liquide retenu sur un support inerte (phase stationnaire) et un liquide ou un gaz en mouvement (phase mobile). Elle est mise en pratique en **chromatographie sur papier**.

Le facteur principal est le **coefficient de partage** : les solutés les plus solubles dans la phase mobile se déplacent le plus vite. En HPLC, avec une phase stationnaire peu ou non polaire et une phase mobile polaire (eau, eau-méthanol), on parle de chromatographie à **polarité de phase inversée**.

D. CHROMATOGRAPHIE IONIQUE

La phase mobile est une **solution tampon aqueuse** ; la phase stationnaire est le plus souvent du polystyrène en microsphères, modifié en surface pour porter des **sites ioniques**. Ses contre-ions mobiles s'échangent avec les ions de même signe de la phase mobile : la séparation repose sur les **coefficients de distribution ionique**.

E. CHROMATOGRAPHIE D'EXCLUSION

La phase stationnaire est un **polymère poreux**, dont les pores ont une taille adaptée aux espèces à séparer : c'est un **tamis moléculaire** (filtration sur gel ou perméation de gel).

Les **grosses molécules**, exclues des pores, sont éluées **les premières** ; les petites, qui diffusent dans le gel, sont freinées. Les solutés sortent donc dans l'**ordre inverse des masses molaires**.

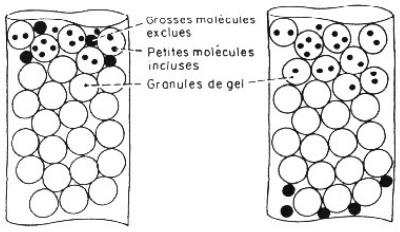


Schéma du tamisage moléculaire.

F. LA CHROMATOGRAPHIE, MÉTHODE D'ANALYSE

1. Buts de la chromatographie

- **Objectif analytique** : identifier les solutés qualitativement et/ou quantitativement, éventuellement avec d'autres techniques couplées. Les quantités analysées sont **très faibles** (conditions d'idéalité thermodynamique) : les détecteurs doivent être très sensibles.
- **Objectif préparatif** : les concentrations sont importantes ; les quantités produites restent faibles (de l'ordre du kg par jour), pour des substances rares ou thermosensibles (protéines…).

2. Différents types de chromatographie

Type	Principe
Sur colonne (CPL)	Substrat tassé dans un tube : adsorbant (liquide-solide, CLS) ou substrat de partage (liquide-liquide, CLL). Sous plusieurs centaines de bars : **HPLC** (CLHP).
Échange d'ions	Le substrat est un échangeur d'ions.
Gel perméable	Sépare des constituants de degrés de polymérisation différents.
Sur papier (CP)	Substrat : eau et fibres d'un papier ; l'éluant progresse par capillarité.
Sur couche mince (CCM)	Même principe, substrat étalé et fixé sur une plaque inerte.
En phase gazeuse (CPG)	Colonne classique ou capillaire : adsorbant (gaz-solide, CGS) ou support imprégné d'un liquide lourd (gaz-liquide, CGL). L'échantillon est vaporisé instantanément ; le gaz vecteur et la température de colonne peuvent être programmés.

G. VOCABULAIRE DE LA CHROMATOGRAPHIE

Terme	Définition
Soluté	Toute substance d'un mélange séparée par chromatographie.
Phase mobile	Vecteur, liquide ou gazeux, qui déplace le soluté.
Phase stationnaire	Produit qui, par ses affinités avec les solutés, permet leur séparation quand la phase mobile les déplace.
Support	Substrat inerte qui porte la phase stationnaire.
Remplissage	Ensemble des produits (adsorbant, support + phase stationnaire...) qui garnissent une colonne.
Colonne chromatographique	Tube de diamètre et de longueur variables, à l'intérieur duquel s'opère la séparation.
Développant	Phase mobile qui déplace les solutés en les laissant dans la phase stationnaire (CP, CCM).
Éluant	Phase mobile qui déplace les solutés jusqu'à ce qu'ils sortent de la phase stationnaire.
Chromatographie d'élution	La phase mobile, inerte vis-à-vis de la phase stationnaire, la parcourt en permanence : les solutés introduits à une extrémité sortent à l'autre.
Chromatographie de déplacement	La phase mobile a plus d'affinité que le soluté pour la phase stationnaire et le pousse devant elle.
Rapport frontal	Rapport entre la distance parcourue par un soluté et celle parcourue dans le même temps par le développant.
Coefficient de partage	Rapport des concentrations du soluté dans la phase stationnaire et dans la phase mobile.
Valeurs de rétention	Données chiffrant l'action d'une phase stationnaire donnée sur un soluté donné.
Chromatogramme	Tracé des réponses successives du détecteur au cours de l'élution des solutés.